

选择题考点速记

软考·系统架构设计师

考点速记·打印版

软考系统架构设计师 – 上午选择题考点速记手册

适用：综合知识(上午) 75 道选择题 / 满分 75 / 及格 45
编排：接近 10 年真题考频排序，并补充 2024–2026 新热点，覆盖率 $\geq 90\%$

📌 配套：[README.md](#) · [架构设计师考点整理.md](#)

学习优先级（与全套通用图例一致）

标识	频度	学习策略
P0 ★★★★★	每年 2–3 题	必背 ，是必拿分模块
P1 ★★★★★	每年 1–2 题	应知 ，重点辨析
P2 ★★★	偶尔出题	选看
P3 ★★ / ★	5 年内 1–2 次	时间紧可跳

上午题必拿分 TOP 15 (P0 级, 目标 50+ 分必看)

序号	考点	章节	优先级
1	架构风格识别	§7.1	P0
2	设计模式识别	§8	P0
3	UML 关系	§9.1	P0
4	数据库范式	§3.3	P0
5	关系代数	§3.1	P0
6	加密算法分类	§11.1	P0
7	数字签名流程	§11.2	P0
8	OSI / TCP-IP	§4.1	P0
9	PV 操作	§2.2	P0
10	页面置换	§2.4	P0
11	死锁四条件	§2.3	P0
12	ATAM 4 种点	§7.3	P0
13	4+1 视图	§7.5	P0
14	可用性公式	§12	P0
15	知识产权期限	§14	P0

拿稳上述 15 类 $\approx$ 30-40 道题 $\approx$ 30-40 分, 再加随便对一半其他题即可过线。

题型分布速览（依据近5年真题统计）

模块	题量	难度	备考策略
计算机组成与体系结构	3-4	★★	记忆为主，公式套用
操作系统	4-6	★★★	重点 PV 操作、页面置换
数据库系统	5-7	★★★★	必拿分模块，规范化+关系代数
计算机网络	3-5	★★	协议、端口、子网划分
数据结构与算法	3-5	★★★	复杂度+经典算法
软件工程	5-8	★★	概念辨析为主
系统架构设计	15-20	★★★★★	核心拿分模块
设计模式	3-5	★★★	23 种模式识别
UML 与面向对象	3-5	★★	必拿分
中间件与分布式	3-5	★★★	近年热点
信息安全	4-6	★★★	必拿分模块
嵌入式与实时系统	2-4	★★	简单题为主
系统可靠性	2-3	★★	公式题，必拿分
知识产权与标准化	2-3	★	送分题
数学与运筹	3-5	★★★	看难度选择性放弃
专业英语	5	★★	5 选 3 即可

一、计算机组成与体系结构

1.1 数据表示（必考1题）

原码、反码、补码、移码

- 正数：原码=反码=补码（最高位0）
- 负数：反码=原码符号位不变其余取反；补码=反码+1
- 移码=补码符号位取反（用于浮点数阶码）
- n 位补码表示范围： $-2^{(n-1)} \sim 2^{(n-1)}-1$ （多一个负数）

浮点数：阶码（移码）+ 尾数（原码/补码）

- 规格化：尾数最高位非0
- 对阶：小阶向大阶看齐，尾数右移

1.2 校验码

校验码	检错	纠错	关键
奇偶校验	1 位	不能	简单
CRC 循环冗余	多位	不能	模2除法
海明码	多位	1 位	$2^k \geq n+k+1$

海明码公式： 信息位 n ，校验位 k ，需满足 $2^k \geq n+k+1$ (k 取最小满足值)

- 8 位信息 $\rightarrow$ 至少 4 位校验位 ($2^4=16 \geq 8+4+1=13$ ✓)
- 16 位信息 $\rightarrow$ 至少 5 位校验位 ($2^5=32 \geq 16+5+1=22$ ✓)
- 32 位信息 $\rightarrow$ 至少 6 位校验位 ($2^6=64 \geq 32+6+1=39$ ✓)

1.3 流水线（高频）

关键公式：

- 流水线周期 = $\max(\text{各段执行时间})$
- 执行 n 条指令耗时 = $(k + n - 1) \times \Delta t$ (k 段流水线, Δt 周期)
- 加速比 = 顺序时间 / 流水线时间
- 吞吐率 $TP = n / \text{总时间}$, 最大吞吐率 = $1/\Delta t$
- 效率 = $n \times k \times \Delta t / (k \times \text{总时间})$

1.4 存储系统

Cache 映射方式：

- 直接映射：硬件简单、冲突高
- 全相联映射：灵活、硬件复杂
- 组相联映射：折中（最常用）

Cache 替换算法： 随机、FIFO、LRU、LFU **Cache 写策略：** 写直达(Write Through)、写回(Write Back)、写一次

主存编址计算：

- 总容量 = 芯片容量 $\times$ 芯片数
- 芯片数 = 总容量(位) / 单片容量(位)
- 公式：地址范围 $\rightarrow$ 字节数 $\rightarrow$ 选片

1.5 I/O 控制方式

方式	CPU占用	速度
程序控制(查询)	高	慢
中断	较高	中
DMA	低	快
通道	极低	很快
I/O 处理机	几乎为0	最快

1.6 CISC vs RISC

特性	CISC	RISC
指令数	多(几百条)	少(几十条)
指令长度	不固定	固定
寻址方式	多	少
寄存器	少	多
流水线	不易	易

二、操作系统（4–6题）

2.1 进程管理（必考）

进程三态/五态：

- 三态：就绪 ⇌ 运行 → 阻塞 → 就绪
- 五态：增加新建、终止
- 注意：阻塞→运行 不存在；运行→就绪 是时间片用完

线程 vs 进程：

- 进程是资源分配单位，线程是 CPU 调度单位
- 同一进程的线程共享：代码段、数据段、打开的文件
- 线程独立的：栈、寄存器、程序计数器

2.2 PV 操作（每年必考1-2题）

```
P(S): S = S - 1; if S < 0 then 阻塞
V(S): S = S + 1; if S ≤ 0 then 唤醒
```

经典模型套路：

- **生产者-消费者**：empty(初值=N缓冲区数)、full(初值=0)、mutex(=1)
 - 生产者：P(empty), P(mutex), 生产, V(mutex), V(full)
 - 消费者：P(full), P(mutex), 消费, V(mutex), V(empty)
- **顺序应是 资源P → 互斥P → 临界区 → 互斥V → 资源V**（顺序错会死锁）

前趋图转 PV：每条弧对应一个信号量(初值0)，前节点 V，后节点 P

2.3 死锁

死锁四个必要条件（缺一不可）：

1. 互斥
2. 请求与保持（占有并等待）
3. 不可剥夺（不可抢占）
4. 循环等待（环路等待）

死锁处理策略：

- 预防：破坏4个条件之一
- 避免：银行家算法
- 检测：资源分配图化简
- 解除：资源剥夺、撤销进程、回滚

最少资源数公式：n 个进程，每个需要 m 个同类资源，**不发生死锁**最少资源数 = $n \times (m-1) + 1$

2.4 存储管理

分页 vs 分段 vs 段页式：

维度	分页	分段	段页式
大小	固定	不固定	段不固定/页固定
逻辑性	无	有	有
共享	难	易	易
碎片	内部碎片	外部碎片	内部碎片

逻辑地址转换：

- 分页：页号 $\times$ 页大小 + 页内偏移
- 注意页号转换为内存块号需查页表

页面置换算法：

- **OPT(最优)**：理想情况，无法实现
- **FIFO**：可能产生 Belady 异常（增加页框反而缺页增加）
- **LRU**：最近最久未使用（栈/链表实现）
- **LFU**：最少使用频率
- **NUR/Clock**：近似 LRU

缺页率题套路：

- 给定页面访问串和页框数，逐步模拟，标记缺页
- 缺页率 = 缺页次数 / 总访问次数

工作集：进程在某段时间内访问的页面集合，用于防止抖动

2.5 文件管理

- **索引文件**：直接索引、一级间接、二级间接、三级间接（题目常考最大文件大小计算）
- **位示图**：每位代表一个物理块（0空闲/1占用），第 i 个字第 j 位 $\rightarrow$ 块号 = $i \times \text{字长} + j$
- **目录结构**：单级、两级、树形（最常用）、图状（共享）

2.6 设备管理与SPOOLing

- **SPOOLing**（假脱机）：低速设备 $\rightarrow$ 高速磁盘 $\rightarrow$ 共享利用，使独占设备变为虚拟共享设备
- 三大组成：输入井/输出井、输入/输出缓冲、输入/输出进程

2.7 嵌入式 RTOS（实时操作系统）

- **硬实时**：必须在截止时间前完成（医疗、航天）
 - **软实时**：偶尔超时可接受（视频流）
 - **调度算法**：
 - RM（速率单调）：周期短优先级高（静态）
 - EDF（最早截止期优先）：动态，CPU利用率可达100%
 - 优先级反转：低优先级持有锁阻塞高优先级 $\rightarrow$ 优先级继承/天花板协议解决
-

三、数据库系统（5-7题，重中之重）

3.1 关系代数（必考）

运算	符号	含义
选择	σ	横向选行（条件过滤）
投影	π	纵向选列
并	$\cup$	同结构合并
差	$-$	A 有 B 无
笛卡尔积	$\times$	全组合
自然连接	$\bowtie$	同名属性等值连接，去重
θ 连接	$\bowtie_{\theta}$	满足条件的笛卡尔积
除	$\div$	"全都...的"
外连接	$\ltimes \ltimes \ltimes$	左/右/全外

SQL ↔ 关系代数对应：

- WHERE → σ
- SELECT(列) → π
- FROM 多表 → $\times$
- INNER JOIN ON → $\bowtie_{\theta}$
- "包含全部" → $\div$

3.2 函数依赖与候选键（必考）

函数依赖类型：

- **完全依赖**：X→Y 且 X 任何真子集都不能决定 Y
- **部分依赖**：X→Y 但 X 的某个真子集就能决定 Y
- **传递依赖**：X→Y, Y→Z, 则 X→Z 是传递依赖

Armstrong 公理： 自反、增广、传递；引申：合并、分解、伪传递

候选键求解三步法：

1. 仅在依赖**左侧出现**的属性 → 必在候选键中
2. **未出现**在任何依赖中的属性 → 必在候选键中
3. 仅在右侧出现的属性 → 必不在候选键

4. 以上属性求闭包 = 全集 $\rightarrow$ 即为候选键；否则补充中间属性

3.3 范式（必考）

范式	消除	判定
1NF	非原子属性	字段不可再分
2NF	非主属性对码的部分依赖	1NF + 无部分依赖
3NF	非主属性对码的传递依赖	2NF + 无传递依赖
BCNF	主属性对码的部分/传递依赖	所有依赖左部都含码
4NF	多值依赖	—

口诀："1非原子、2无部分、3无传递、BC左含码"

模式分解：

- 无损分解：分解后能还原原关系（必须保证）
- 保持函数依赖：分解后所有原依赖仍成立
- 二元分解判定：R 分解为 R1, R2 是无损连接 $\Leftrightarrow R1 \cap R2 \rightarrow R1 - R2$ 或 $R1 \cap R2 \rightarrow R2 - R1$

3.4 SQL 与视图

视图的优点：

- 简化用户操作、增加安全性、提供逻辑独立性
- 但有更新限制（多表/聚合视图通常不可更新）

索引：B+树索引、哈希索引、位图索引

- 适合建索引：经常查询、连接、排序的列
- 不适合：频繁更新、列基数小（如性别）

触发器/存储过程：在数据库端执行，减少网络开销

3.5 事务与并发控制

ACID：原子性、一致性、隔离性、持久性

事务隔离级别（隔离强度 低 $\rightarrow$ 高）：

级别	脏读	不可重复读	幻读
读未提交 RU (最低)	√	√	√
读已提交 RC	×	√	√
可重复读 RR	×	×	√
可串行化 SE (最高)	×	×	×

注：MySQL InnoDB 默认 RR，Oracle/SQL Server 默认 RC。√ 表示**可能出现**该异常；× 表示**已避免**。

封锁协议：

- 一级：写前 X 锁，事务结束释放 → 防丢失修改
- 二级：一级 + 读前 S 锁，读完释放 → 防脏读
- 三级：二级 + S 锁事务结束才放 → 防不可重复读
- **两阶段封锁(2PL)**：所有锁操作分成两个阶段(扩展期、收缩期)，可保证可串行化

活锁/死锁：

- 死锁解决：超时、等待图检测、按序申请

3.6 数据库设计

E-R 图转关系模式：

- 1:1：合并到任一方或单独建表
- 1:n：n端加入1端的码作为外键
- m:n：必须独立成表，键为两端码的组合
- 弱实体：依赖于强实体

3.7 分布式数据库

CAP 定理：一致性 C、可用性 A、分区容忍 P，三选二

- CA：放弃 P（单机数据库）
- CP：放弃 A（HBase, Redis哨兵, ZooKeeper）
- AP：放弃 C（最终一致, Cassandra, Eureka, DNS）

BASE 理论：基本可用、软状态、最终一致

分布式事务：

- 2PC（两阶段提交）：准备 + 提交，阻塞、单点

- 3PC：CanCommit + PreCommit + DoCommit，引入超时
- TCC（Try-Confirm-Cancel）：补偿性事务
- 最终一致性：消息表、Saga

数据分片：

- 水平分片（按行）、垂直分片（按列）
- 分片透明、复制透明、位置透明、逻辑透明

3.8 数据仓库与大数据

概念	要点
数据仓库特性	面向主题、集成、相对稳定、反映历史
OLTP vs OLAP	联机事务处理 vs 联机分析处理
ETL	抽取 Extract → 转换 Transform → 加载 Load
数据挖掘	关联、分类、聚类、预测
Lambda 架构	批处理层+速度层+服务层
Kappa 架构	仅流处理（简化）
数据湖	存原始数据、Schema-on-Read

3.9 NoSQL 分类

类型	代表	适用
键值	Redis、Memcached	缓存
文档	MongoDB、CouchDB	半结构化
列族	HBase、Cassandra	大数据宽表
图	Neo4j、JanusGraph	社交、知识图谱

四、计算机网络（3–5题）

4.1 OSI 七层 vs TCP/IP 四层

OSI	TCP/IP	协议	设备/单位
应用层	应用层	HTTP/FTP/SMTP/DNS/Telnet	网关/报文
表示层	(应用层)	JPEG/ASCII	–
会话层	(应用层)	RPC/SQL	–
传输层	传输层	TCP/UDP	段(TCP)/数据报(UDP)
网络层	网络层	IP/ICMP/ARP/RARP/IGMP	路由器/分组
数据链路层	网络接口层	PPP/HDLC/以太网	交换机/帧
物理层	网络接口层	RS-232/RJ-45	中继器、集线器/比特

4.2 协议端口（必背）

协议	端口	传输层
FTP	20数据/21控制	TCP
SSH	22	TCP
Telnet	23	TCP
SMTP	25	TCP
DNS	53	TCP/UDP
DHCP	67/68	UDP
HTTP	80	TCP
POP3	110	TCP
HTTPS	443	TCP
SNMP	161	UDP

TCP 三次握手 / 四次挥手：理解每次报文段意义

4.3 IP 地址与子网划分

IP 地址分类：

- A 类：1-126，默认掩码 /8（私有：10.0.0.0/8）
- B 类：128-191，默认掩码 /16（私有：172.16-31.0.0/12）
- C 类：192-223，默认掩码 /24（私有：192.168.0.0/16）
- D 类：组播 224-239
- E 类：保留 240-255

特殊地址：

- 127.0.0.0/8 环回
- 169.254.0.0/16 本地链路（DHCP 失败）
- 主机位全 0 → 网络号；主机位全 1 → 广播

子网划分计算：

- 借位 n 位 → 2^n 个子网
- 主机位 m 位 → 每子网可用主机数 = $2^m - 2$
- 块大小 = 256 - 子网掩码相应字节

4.4 路由协议

协议	类型	算法	范围
RIP	距离向量	Bellman-Ford	域内 IGP，跳数≤15
OSPF	链路状态	Dijkstra	域内 IGP
BGP	路径向量	策略路由	域间 EGP

4.5 网络存储与组网

类型	全称	特点
DAS	直接附加存储	直接连接服务器
NAS	网络附加存储	文件级、用 NFS/SMB
SAN	存储区域网络	块级、用 FC/iSCSI

IPv6：128 位、无须 NAT、内置 IPSec、自动配置

五、数据结构与算法（3-5题）

5.1 时间复杂度排序

$O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2) < O(n^3) < O(2^n) < O(n!)$

5.2 排序算法（必考）

算法	平均	最坏	空间	稳定	特点
冒泡	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	√	—
简单选择	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	×	比较多交换少
直接插入	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	√	基本有序时快
希尔	$O(n^{1.3})$	$O(n^2)$	$O(1)$	×	—
快速	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	$O(\log n)$	×	平均最快
堆排序	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(1)$	×	适合 TopK
归并	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n)$	√	外部排序
基数	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(n+r)$	√	非比较

口诀：

- 稳定：冒、插、归、基（"插冒"基归基）
- $O(n \log n)$ ：快、堆、归
- 最坏 $O(n \log n)$ ：堆、归

5.3 树与二叉树

重要性质：

- 二叉树第 i 层最多 $2^{(i-1)}$ 个节点
- 深度为 k 的二叉树最多 $2^k - 1$ 个
- 叶子数 $n_0 =$ 度2节点 $n_2 + 1$
- 完全二叉树有 n 个节点，深度 $= \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$

遍历：先序(根左右)、中序(左根右)、后序(左右根)

- 已知前序+中序，或中序+后序，可还原；前+后不可还原

线索二叉树：把空指针指向前驱/后继

B 树/B+ 树：

- B 树：所有节点都存数据
- B+ 树：仅叶子存数据，叶子相连便于范围查询，**数据库索引常用**

哈夫曼树：

- 构造：每次取最小两个合并
- $WPL = \sum(\text{权值} \times \text{路径长度})$ ，无度为1节点
- 编码：左 0 右 1，前缀码

AVL 树：左右子树高度差 ≤ 1 ，旋转：LL、RR、LR、RL

5.4 图

最短路径：

- Dijkstra：单源、不能负权、 $O(n^2)$ 或 $O(m\log n)$
- Floyd：多源、可处理负权、 $O(n^3)$

最小生成树：

- Prim：从点扩展、稠密图、 $O(n^2)$
- Kruskal：选边、稀疏图、 $O(m\log m)$

拓扑排序：AOV 网（顶点活动），无环图才有拓扑序 **关键路径**：AOE 网（边活动），最长路径=最短工期

5.5 查找

- 顺序查找 $ASL = (n+1)/2$
- 二分查找：必须有序、 $O(\log n)$ 、判定树
- 哈希：装填因子 $\alpha = n/m$ ，冲突处理：开放定址、链地址

5.6 算法策略

策略	思想	例子
分治	分解-解决-合并	归并、快排、二分
动态规划	最优子结构+重叠子问题	背包、最长公共子序列
贪心	局部最优=全局最优	哈夫曼、Dijkstra、Prim
回溯	试探+剪枝	八皇后、N皇后
分支限界	BFS+剪枝	旅行商

贪心 vs 动归：贪心不回退、动归保留所有选择

六、软件工程（5–8题）

6.1 软件开发模型（必考辨析）

模型	特点	适用
瀑布	线性、文档驱动、需求稳定	需求明确
V 模型	测试与开发对应	强调测试
增量	分批交付	核心功能优先
演化/迭代	迭代细化	需求模糊
原型	快速验证需求	需求获取
螺旋	瀑布+原型+风险分析	大型高风险
喷泉	面向对象、迭代无缝	OO 项目
RUP	用例驱动、迭代、架构为中心	大型软件
敏捷	个体>过程、可工作软件>文档、响应变化>计划	需求变化频繁
RAD	快速原型+组件化	中小型

敏捷家族：XP（极限编程）、Scrum、FDD、Crystal、ASD、DSDM

XP 实践：结对编程、测试驱动开发(TDD)、持续集成、小版本发布、简单设计、重构、集体代码所有制

6.2 需求工程

需求分类：

- 业务需求 → 用户需求 → 系统需求
- 功能需求 + 非功能需求（性能/安全/可用） + 设计约束

需求获取：访谈、问卷、原型、观察、头脑风暴、用例 **需求分析建模：**DFD、E-R、状态图、用例图

质量功能部署 QFD：常规需求、期望需求、意外需求

6.3 测试

白盒覆盖（强弱排序）：语句 < 判定（分支） < 条件 < 判定/条件 < 条件组合 < 路径

✎ 关于 **MC/DC (修正条件/判定覆盖)**：MC/DC 是 DO-178B (航空软件) 和 ISO 26262 (汽车功能安全) 等行业标准的强制要求，覆盖强度介于"条件覆盖"与"条件组合覆盖"之间，但**与条件组合覆盖维度不完全可比** (MC/DC 要求每个条件**独立影响**判定结果，更聚焦"必要测试"而非"穷举")。考试中如果出现 MC/DC 选项，记忆为"接近条件组合覆盖但更精简"即可。

判定 vs 条件 vs 判定/条件 速记：

- **判定 (分支) 覆盖**：让每个判定的真假分支至少各执行一次
- **条件覆盖**：让每个判定中**每个原子条件**的真假至少各取一次
- **判定/条件覆盖**：同时满足判定覆盖 + 条件覆盖
- **条件组合覆盖**：让每个判定中**所有条件取值的组合**至少各出现一次 (2^n 种组合)

黑盒方法：等价类、边界值、错误推测、因果图、判定表、正交试验

测试阶段：

- **单元测试**：白盒为主，模块功能、接口、局部数据、边界、错误处理
- **集成测试**：自顶向下 (用桩)、自底向上 (用驱动)、三明治
- **确认测试**： α (开发场)、 β (用户场)
- **系统测试**：恢复、安全、强度、性能、可用性、安装

McCabe 环路复杂度 = 边数 - 节点数 + 2 = 判定节点数 + 1

6.4 软件维护

四种类型：

- **改正性 Corrective** (约 17-21%)：修 bug
- **适应性 Adaptive** (约 18-25%)：适应环境
- **完善性 Perfective** (约 50-60%)：新需求 ★**占比最大** (Lientz & Swanson 数据 65%，国内教程多用 50%)
- **预防性 Preventive** (约 4%)：防患未然

⚠ 易错点：考题问"软件维护中占比最大的是"——答**完善性**。不同教材给出的具体百分比略有差异 (清华版常用 50%，国际经典文献为 60-65%)，但占比最大的是完善性这一结论是一致的。

可维护性子特性：易分析性、易改变性、稳定性、易测试性、可移植性

6.5 软件复用与逆向工程

复用层次：代码 → 设计 → 分析 → 测试用例 → 需求

逆向工程层次（从低到高，抽象度递增）： 实现级 → 结构级 → 功能级 → 领域级

6.6 项目管理

进度管理（PERT/CPM）：

- 正向计算：最早开始、最早结束
- 反向计算：最晚开始、最晚结束
- 总时差 = $LS - ES = LF - EF$
- **关键路径**：总时差为 0 的路径，最长路径

PERT 三点估算： 期望 = (乐观 + 4×最可能 + 悲观) / 6 方差 = ((悲观 - 乐观)/6)²

成本估算：

- COCOMO：组织型/嵌入型/半独立型，三层（基本/中级/详细）
- COCOMO II：应用组装、早期设计、后体系结构
- 功能点 FPA：与具体语言无关

风险管理： 识别 → 评估 → 规划 → 控制

- 风险敞口 RE = 概率 × 损失

CMM/CMMI 等级（必考，注意 CMM 与 CMMI 命名不同）：

等级	CMM（已淘汰，1991–2003）	CMMI（现行，2002 至今）	核心特征
L1	初始级 Initial	初始级 Initial	混乱、依赖个人英雄
L2	可重复级 Repeatable	已管理级 Managed	基本项目管理流程
L3	已定义级 Defined	已定义级 Defined	标准化、组织级过程
L4	已管理级 Managed	量化管理级 Quantitatively Managed	量化目标 + 统计控制
L5	优化级 Optimizing	优化级 Optimizing	持续过程改进

⚠ 关键差异： CMM L2 叫"**可重复级**"，CMMI L2 才叫"**已管理级**"。考题中若题干用"CMM"则用旧名，用"CMMI"则用新名。**目前考试以 CMMI 命名为主**（CMM 已被 CMMI 取代），但选择题偶尔会用 CMM 旧名作干扰。

CMMI 表示法： 阶段式（同 CMM 5级） / 连续式（6级：0–不完整, 1–已执行, 2–已管理, 3–已定义, 4–量化管理, 5–优化）

6.7 软件度量

- 规模：LOC（代码行）、FP（功能点）
 - 复杂度：McCabe 环路复杂度
 - 质量：缺陷密度、平均故障间隔
 - 生产率：LOC/人月、FP/人月
-

七、系统架构设计（核心，15–20题，重中之重）

7.1 架构风格（每年必考2–4题）

五大类经典架构风格

1. 数据流风格

- 批处理：以数据为驱动，每个组件依次处理（编译器早期）
- **管道–过滤器**：数据流式驱动，过滤器独立可并行可复用
 - 优点：复用、并行、易扩展
 - 缺点：交互式应用不适合、可能引入额外解析开销
 - 例子：Unix 管道、编译器、信号处理

2. 调用–返回风格

- **主程序–子程序**：单线程、过程调用层级关系
- **OO（面向对象）**：封装、继承、多态
- **层次结构**：每层只与相邻层交互，下层向上层提供服务
 - 例子：OS、TCP/IP、ISO/OSI
 - 严格 vs 宽松层次（可跨层）
- **客户/服务器(C/S)**：胖客户端、二层架构
- **三层 C/S**：表示层 + 业务逻辑层 + 数据层
- **B/S**：浏览器为统一客户端、瘦客户端

3. 独立构件风格

- **进程通信**：消息传递、RPC
- **事件驱动/隐式调用**：发布–订阅、组件松耦合
 - 优点：复用、易演化
 - 缺点：失去对计算的控制、数据交换困难

4. 虚拟机风格

- **解释器**：解释执行（脚本语言、规则引擎、JVM）
 - 4 部分：解释引擎、被解释代码、控制状态、当前状态
- **基于规则的系统**：规则库 + 推理机 + 工作内存（专家系统）

5. 仓库风格

- **数据库系统**：传统数据库
- **黑板系统**：知识源 + 黑板 + 控制（语音识别、AI、信号处理）
- **超文本系统**：Web

现代架构风格

6. SOA（面向服务）

- 特征：松耦合、粗粒度、平台无关、有明确接口
- 通信：SOAP/REST，企业服务总线 ESB
- 服务标准：WSDL（描述）、UDDI（注册发现）、SOAP（通信）、BPEL（编排）

7. 微服务（与 SOA 对比常考）

维度	SOA	微服务
通信	ESB（智能管道）	哑管道（HTTP/MQ）
数据	共享	独立数据库
服务粒度	粗	细
部署	集中	独立部署
治理	集中	去中心化

8. REST

- 资源（URI）+ 表述（JSON/XML）+ 状态转移
- 6 大约束：客户端-服务器、无状态、可缓存、统一接口、分层系统、按需代码

9. 闭环控制（过程控制）：传感器→控制器→执行器（嵌入式）

MVC / MVP / MVVM

模式	通信	视图与模型
MVC	三角通信	View 知道 Model
MVP	单向	View 与 Model 解耦，Presenter 中介
MVVM	双向绑定	ViewModel 双向绑定 View

7.2 软件架构设计方法

ABSD（基于体系结构的软件设计）：

- 视角：功能、质量、商业
- 6 个步骤：架构需求 → 架构设计 → 文档化 → 复审 → 实现 → 演化
- 自顶向下、递归细化
- 用 **视角和视图** 描述架构

架构需求分析：

- 来源：系统质量目标、系统业务目标、系统开发人员的业务目标
- ASR（架构上有意义的需求）

架构文档化：

- 至少有：架构规格说明 + 软件架构测试用例与测试规格说明

7.3 软件架构评估（必考）

评估方式：

- 基于调查问卷/检查表：通用性强、主观
- 基于度量：客观、要建立度量元
- **基于场景**：核心方法（SAAM、ATAM）

ATAM（架构权衡分析方法）— 9 步：

1. 介绍 ATAM
2. 介绍商业目标
3. 介绍架构
4. 识别架构方法
5. 生成质量属性效用树
6. 分析架构方法
7. 集体讨论场景并定优先级

8. 再次分析架构方法

9. 展示结果

核心概念：

- **敏感点**：影响**单个**质量属性的架构决策
- **权衡点**：影响**多个**质量属性的架构决策（敏感点的交集）
- **风险点**：可能造成质量目标无法达成的决策
- **非风险点**：好的决策

SAAM（最早架构评估方法）：

- 侧重**可修改性**和**功能性**
- 步骤：开发场景 → 描述架构 → 场景分类（直接/间接） → 单个场景评估 → 场景交互 → 总体评估

CBAM（成本效益分析）：在 ATAM 之后做经济性评估

7.4 质量属性（必考2-3题）

6 大质量属性场景：

属性	刺激源	刺激	响应
可用性	内部/外部	故障/异常	检测、恢复
性能	用户/系统	事件	响应时间、吞吐量
安全性	用户/攻击者	攻击	抵抗、检测、恢复
可修改性	开发者	变更请求	修改成本/时间
可测试性	测试人员	测试	覆盖度
易用性	用户	操作	学习成本、效率

6 部分质量属性场景：刺激源、刺激、制品、环境、响应、响应度量

质量属性战术（每年必考辨析）：

可用性战术：

- 错误检测：心跳(ping/echo)、异常、Ping/echo
- 错误恢复：表决、主动冗余（热备）、被动冗余（温备）、备件、回滚、降级
- 错误预防：从服务中删除、事务、进程监视器

性能战术：

- 资源需求：减少计算开销、降低事件率、限制执行时间
- 资源管理：引入并发、维持多个副本、增加可用资源
- 资源仲裁：调度策略（FIFO、固定优先级、动态优先级、SJF）

安全性战术：

- 抵抗攻击：用户认证/授权、限制暴露、维护数据机密完整性
- 检测攻击：入侵检测系统
- 从攻击中恢复：恢复=可用性战术；识别=审计追踪

可修改性战术：

- 局部化变更：高内聚、抽象通用服务、预期期望变更
- 防止连锁反应：信息隐藏、维持现有接口、限制通信路径、使用中介
- 推迟绑定时间：运行时注册、配置文件、多态、组件替换

可测试性战术：内置监视器、记录/回放、接口实现分离

易用性战术：分离用户接口（MVC）、支持用户主动（取消、撤销）

7.5 架构视图（4+1 视图模型）

视图	关注	UML 图
逻辑视图	功能需求	类图、对象图、状态图
开发视图	软件管理	包图、组件图
进程视图	性能、并发	活动图、序列图
物理视图	部署、可伸缩	部署图
场景视图(+1)	用例驱动	用例图（粘合4视图）

Siemens 4 视图（少考）：概念、模块、代码、执行 **Hofmeister 4 视图**：概念视图、模块视图、执行视图、代码视图

7.6 DSSA（特定领域软件架构）

- 三大支撑：领域分析、领域设计、领域实现
- 三个层次：领域开发、领域专家咨询、应用开发

DSSA 角色：

- 领域分析师：组织 DSSA，控制开发过程
- 领域设计师：控制开发过程，根据领域知识做设计
- 领域实现者：根据设计实现可复用构件

- 应用工程师：使用 DSSA 构建应用

7.7 构件与中间件

构件 = 对象+规范+约束，可独立部署、第三方组装

构件标准：

- **CORBA** (OMG) ： 分布式对象架构
- **EJB** (Sun/Oracle) ： Java 企业组件
- **DCOM/COM+** (Microsoft) ： Windows 构件
- **.NET** (Microsoft) ： 跨语言

CORBA 三个层次：

1. 应用层： 用户应用程序
2. 公共设施： 水平/垂直公共设施
3. 对象服务： 基础对象服务（命名、事件、生命周期等）

中间件分类：

类型	代表
数据库访问	ODBC、JDBC
远程过程调用	RPC、gRPC
面向消息 MOM	RabbitMQ、Kafka、ActiveMQ
分布式对象	CORBA、RMI、DCOM
事务处理	Tuxedo、JTA

八、设计模式（必考3-5题，重点掌握识别）

8.1 GoF 23 种设计模式速记

创建型（5 个）—— 解决"怎么创建对象"

模式	核心	识别词	应用
工厂方法 Factory Method	子类决定实例化哪个类	"让子类决定"	JDBC Connection
抽象工厂 Abstract Factory	创建产品族	"产品族"、"风格主题"	UI 主题、跨平台
建造者 Builder	分步构建复杂对象	"分步构造"、"装配"	StringBuilder、SQL 构造
原型 Prototype	通过克隆创建	"克隆"、"复制"	Cloneable
单例 Singleton	仅一个实例	"唯一"、"全局点"	配置、日志、连接池

工厂方法 vs 抽象工厂：

- 工厂方法：一个产品等级
- 抽象工厂：多个产品等级，构成产品族

结构型（7 个）—— 解决"如何组合类与对象"

模式	核心	识别词
适配器 Adapter	接口转换	"兼容"、"接口不符"
桥接 Bridge	抽象与实现分离	"两个独立维度"
组合 Composite	树形结构	"部分-整体"、"递归"
装饰器 Decorator	动态增加职责	"动态"、"扩展功能"
外观 Facade	子系统统一入口	"简化接口"、"门面"
享元 Flyweight	共享细粒度对象	"大量"、"共享"、"内/外部状态"
代理 Proxy	控制访问	"代理"、"远程"、"延迟"、"保护"

装饰器 vs 代理：

- 装饰器：增强对象功能（透明）
- 代理：控制对原对象访问（可能不增强）

适配器 vs 桥接：

- 适配器：解决已有接口不匹配（事后补救）

- 桥接：设计阶段分离抽象与实现（事前规划）

行为型（11 个）—— 解决"对象间如何协作"

模式	核心	识别词
职责链 Chain of Responsibility	多对象处理请求	"审批"、"链式"
命令 Command	请求封装为对象	"请求"、"撤销/重做"、"队列"
解释器 Interpreter	文法解释	"DSL"、"语法树"
迭代器 Iterator	遍历不暴露内部	"遍历"、"集合"
中介者 Mediator	通过中介通信	"解耦交互"、"中心"
备忘录 Memento	保存恢复状态	"快照"、"撤销"、"存档"
观察者 Observer	一对多通知	"发布-订阅"、"通知"
状态 State	状态改变行为改变	"状态切换"、"内部状态"
策略 Strategy	算法可替换	"算法族"、"切换算法"
模板方法 Template Method	算法骨架	"骨架"、"钩子"、"步骤固定"
访问者 Visitor	双分派、不修改类增加操作	"对每个元素"、"多种处理"

易混辨析：

- **状态 vs 策略**：结构相同，但状态会自动切换，策略由客户端选择
- **策略 vs 模板方法**：策略组合（运行时切换），模板继承（编译时确定）
- **观察者 vs 中介者**：观察者一对多直接通知；中介者多对多通过中介
- **命令 vs 策略**：命令封装请求（含历史/回退），策略封装算法

8.2 J2EE 设计模式（少量考）

- DAO（数据访问对象）、值对象 VO、业务委托、会话外观、服务定位器

8.3 架构模式 vs 设计模式 vs 惯用法

层次	粒度	例子
架构模式	系统级	MVC、管道-过滤器、分层
设计模式	类级	GoF 23 种
惯用法	代码级	引用计数、单例实现

九、UML 与面向对象（3-5题）

9.1 UML 关系（必考）

关系	符号	含义	强度
依赖 Dependency	虚线带箭头 --->	临时使用	最弱
关联 Association	实线 —	长期持有	弱
聚合 Aggregation	空心菱形 ◇—	整体-部分（可分离）	中
组合 Composition	实心菱形 ◆—	整体-部分（同生死）	强
泛化 Generalization	空心三角 △—	继承	强
实现 Realization	虚线空心三角 △---	接口实现	最强

关联 vs 聚合 vs 组合：

- 关联：平等关系（学生与课程）
- 聚合：整体可分（汽车与轮胎，轮胎可拆装）
- 组合：整体不可分（人与心脏）

9.2 UML 图分类

结构图（7 个）：

- 类图、对象图、构件图、组合结构图、部署图、包图、制品图

行为图（7 个）：

- 用例图、活动图、状态机图
- 交互图（4 种）：序列图、通信图、定时图、交互概览图

9.3 面向对象基本概念

- 封装：隐藏内部细节
- 继承：复用与扩展
- 多态：同一操作不同对象有不同表现（重载/覆盖/参数多态/包含多态/强制多态）
- 抽象：抽取共性

消息：对象间通信的基本机制

9.4 OOA / OOD / OOP

阶段	任务	输出
OOA	识别对象、关系	用例图、领域模型
OOD	设计类、协作	类图、序列图
OOP	编码实现	代码

9.5 面向对象设计原则（SOLID +）

原则	内容	关键
S 单一职责	一个类只承担一个职责	高内聚
O 开闭原则	对扩展开放，对修改关闭	最重要
L 里氏替换	子类必须能替换父类	继承正确性
I 接口隔离	不应强迫依赖不需要的接口	接口最小化
D 依赖倒置	依赖抽象，不依赖具体	面向接口
迪米特	最少知识	朋友的朋友不是朋友
合成复用	优先组合，少用继承	避免父子类强耦合

十、分布式系统与中间件（3–5题）

10.1 CAP 与 BASE（必考）

CAP：一致性 + 可用性 + 分区容忍 → 三选二

- 网络分区不可避免，所以 P 必选 → 实际是 CP / AP 二选一
- **CP**（牺牲可用性保一致）：HBase、ZooKeeper、etcd、Consul（强一致模式）
- **AP**（牺牲一致性保可用）：Eureka、Cassandra、CouchDB、DNS、**Redis（默认主从异步复制）**

注：**Redis 主从复制默认是异步**，主节点宕机时可能丢数据，属于 AP；只有在 WAIT 命令或同步复制配置下才偏 CP。常见误区是把 Redis Sentinel 当成 CP，实际上 Sentinel 只是故障转移机制，不改变 Redis 的 AP 本质。

BASE：基本可用、软状态、最终一致（互联网架构主流）

10.2 分布式一致性

Paxos / Raft: 基于多数派的强一致协议 **Gossip**: 最终一致, 去中心化 **Quorum (NWR)**: N 副本数、W 写副本数、R 读副本数; $W+R>N$ 强一致

10.3 负载均衡算法

- 轮询、加权轮询
- 随机、加权随机
- 最小连接数、最小响应时间
- 一致性哈希 (节点变化时影响小)
- IP 哈希 (同一用户落同一节点, 会话粘滞)

10.4 缓存策略

- **Cache Aside** (旁路): 先读缓存, 未命中读数据库; 写时先更新数据库再删缓存
- **Read/Write Through**: 缓存与 DB 同步
- **Write Behind**: 异步写回 DB (性能高但有丢数据风险)

缓存问题:

- 击穿: 单 key 失效 $\rightarrow$ 互斥锁
- 穿透: 查不存在 key $\rightarrow$ 布隆过滤器
- 雪崩: 大量 key 同时失效 $\rightarrow$ 错峰过期

10.5 消息队列

作用: 解耦、异步、削峰

主流对比:

MQ	特点
Kafka	高吞吐、日志型、分区有序
RabbitMQ	AMQP、企业、可靠
RocketMQ	阿里、事务消息
ActiveMQ	老牌、JMS

10.6 容器与云原生

概念	要点
Docker	容器化技术、共享内核
K8s	容器编排：Pod、Service、Deployment、Ingress
服务网格	Istio、Linkerd（Sidecar）
Serverless	无服务器、FaaS、按量付费
微服务治理	注册发现(Eureka/Nacos)、配置(Apollo)、网关(Zuul/Gateway)、熔断(Hystrix/Sentinel)、链路(Zipkin/SkyWalking)

云服务模型：

- IaaS：基础设施（AWS EC2、阿里云 ECS）
- PaaS：平台（Heroku、阿里云 ACK）
- SaaS：软件（钉钉、Office 365）

部署模型：公有云、私有云、混合云、社区云

十一、信息安全（4–6题，必拿分）

11.1 加密技术（必考）

类型	算法	密钥	速度	用途
对称	DES(56位, 已淘汰)、3DES、AES(128/192/256)、IDEA、RC4、RC5	同一把	快	大数据加密
非对称	RSA、ECC、DSA、ElGamal、Diffie–Hellman	公私钥对	慢	密钥分发、签名
摘要	MD5(128, 已不安全)、SHA-1(160, 已不推荐)、SHA-256/SHA-3、SM3	无	快	完整性校验

安全提示：MD5 和 SHA-1 均已被证明存在碰撞攻击，不推荐用于安全敏感场景（如证书签名、密码存储）。新系统应使用 SHA-256/SHA-3 或国密 SM3。

国密算法：

- SM1：对称（硬件实现）

- SM2：非对称（基于 ECC）
- SM3：摘要（256 位）
- SM4：对称分组（128 位）

11.2 数字签名 + 数字信封（必考）

核心口诀：私钥签名，公钥验证；公钥加密，私钥解密

完整流程（同时保证机密性、完整性、不可抵赖）：

1. 发送方对**消息**做摘要，用**自己私钥**加密摘要 → 数字签名
2. 发送方用**对称密钥**加密（消息+签名）→ 密文
3. 发送方用**接收方公钥**加密对称密钥 → 数字信封
4. 一起发送
5. 接收方用**自己私钥**解开数字信封，得到对称密钥
6. 接收方用对称密钥解密得到消息+签名
7. 接收方用**发送方公钥**验证签名（解密摘要并对比新摘要）

数字证书：CA 机构签发，包含公钥、所有者信息、CA 签名 **PKI 组成**：CA、RA、证书库、密钥备份/恢复、证书撤销 CRL、应用接口

11.3 安全协议

协议	层次	用途
SSL/TLS	传输层	HTTPS 基础（443）
IPSec	网络层	VPN 基础，AH(认证)/ESP(加密)
PGP	应用层	邮件加密
S/MIME	应用层	邮件加密
HTTPS	应用层	HTTP+SSL/TLS
Kerberos	应用层	票据认证（KDC、AS、TGS）
SET	应用层	电子支付

11.4 安全攻击分类

被动攻击（不修改）：

- 窃听、流量分析

主动攻击（修改/伪造）：

- 中断（破坏可用性）
- 篡改（破坏完整性）
- 伪造（破坏真实性）
- 重放
- 拒绝服务 DoS / DDoS

11.5 常见 Web 攻击

攻击	原理	防御
SQL 注入	拼接 SQL 语句	参数化查询、输入校验
XSS（跨站脚本）	注入恶意脚本	输出转义、CSP
CSRF（跨站请求伪造）	利用已认证会话	Token、Referer 校验
会话劫持	窃取 Cookie	HTTPS、HttpOnly
文件上传漏洞	上传木马	类型校验、路径隔离
命令注入	拼接系统命令	白名单校验

11.6 安全等级保护（等保2.0）

5 级：用户自主保护级 → 系统审计保护级 → 安全标记保护级 → 结构化保护级 → 访问验证保护级

11.7 防火墙

- 包过滤（网络层）：基于 IP/端口
- 应用代理（应用层）：深度检测
- 状态检测（结合）：现代主流
- DMZ（非军事区）：放置对外服务（Web、邮件）

11.8 访问控制模型

- DAC：自主访问控制（主体决定）
 - MAC：强制访问控制（系统决定）
 - RBAC：基于角色（最常用）
 - ABAC：基于属性
-

十二、系统可靠性（2-3题，必拿分）

12.1 可用性公式

$$\begin{aligned}\text{可用性 } A &= \text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR}) \\ &= \text{MTTF} / (\text{MTTF} + \text{MTTR})\end{aligned}$$

- MTBF：平均故障间隔（两次故障之间）
- MTTF：平均无故障时间（首次故障前）
- MTTR：平均修复时间

12.2 可靠性串并联

串联： $R = R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n$ （任意一个坏全坏） **并联**： $R = 1 - (1-R_1)(1-R_2)\dots(1-R_n)$ （全坏才坏） **混联**：先算并联块，再算串联

12.3 容错技术

- N 版本程序设计：多版本并行运行后表决
- 恢复块：主块失败 → 验证测试 → 备份块
- 防卫式程序设计：错误检测 + 损害评估 + 错误恢复
- **冗余**：硬件冗余、软件冗余、信息冗余、时间冗余

12.4 系统性能评估

性能指标：

- 响应时间、吞吐量、资源利用率
- TPS（每秒事务）、QPS（每秒查询）

评估方法：

- 时钟频率法、指令执行速度法（MIPS、MFLOPS）
 - 等效指令法（吉布森混合法）
 - 综合理论性能法（CTP）
 - 基准程序法（最准）：SPEC、TPC
-

十三、嵌入式系统（2-4题）

13.1 嵌入式系统组成

硬件：处理器（ARM、MIPS、PowerPC）+ 存储 + I/O 软件：板级支持包 BSP + RTOS + 中间件 + 应用

13.2 实时调度算法

算法	类型	特点
RM（速率单调）	静态	周期短优先级高
EDF（最早截止期）	动态	截止期近优先
LLF（最低松弛度）	动态	松弛度=截止时间-当前-剩余执行

13.3 嵌入式数据库特点

小型化、高可靠、强实时、易移植

13.4 嵌入式开发流程

需求 → 体系结构设计 → 软硬件协同设计 → 集成 → 测试 → 发布

十四、知识产权与标准化（2-3题，送分）

14.1 著作权

主体	保护期限
自然人作品	终生 + 死后 50 年
法人/职务作品	首次发表 50 年（创作完成后 50 年内未发表则不再保护）
软件著作权（自然人）	终生 + 死后 50 年
软件著作权（法人）	50 年（自首次发表起或开发完成后 50 年内未发表则不再保护）
署名权、修改权、保护作品完整权	永久保护

14.2 专利权

类型	保护期限	2021 修法变化
发明专利	申请日起 20 年	无变化
实用新型	申请日起 10 年	无变化（一直是 10 年）
外观设计	申请日起 15 年	关键变化 ：从 10 年延长至 15 年（2021.6.1 起生效）

⚠ 易错点：2021 年专利法修订 **只改了外观设计**（10 年 → 15 年），实用新型一直就是 10 年。考题常用“以下哪项是 2021 年专利法的修订内容”作干扰，答案应选**外观设计延长至 15 年**。

速记口诀：发明 20、实用 10、外观 15（2021 改）、商标 10（可续展）

专利原则：先申请、唯一保护、地域性、时间性

14.3 商标权

- 注册之日起 10 年，可续展（无限次，每次 10 年）
- 注册原则：先申请、自愿+强制（药品等需强制）

14.4 商业秘密

- 不公开就一直保护，**无固定期限**
- 三要素：秘密性、价值性、保密性

14.5 权利归属（必考）

职务作品：

- 主要利用单位物质技术条件 → 单位
- 否则由作者享有，单位有 2 年优先使用权

委托开发：合同约定优先；无约定 → 归**受托方**（开发方）

合作开发：共有

14.6 标准化

级别	代码
国际标准	ISO、IEC、ITU
国家标准	GB（强制）、GB/T（推荐）
行业标准	YD（通信）、SJ（电子）
地方标准	DB
企业标准	Q/

软件工程标准：

- ISO 9000：质量管理
- CMMI：能力成熟度
- ISO/IEC 25010：软件质量模型
- GB/T 11457：软件工程术语

十五、数学与运筹（3–5题）

15.1 图论应用

- 最短路径（Dijkstra/Floyd）
- 最大流问题
- 最小生成树

15.2 线性规划

- 单纯形法、对偶问题
- 题型：列约束 + 目标函数 → 求最优

15.3 动态规划

经典：背包问题、最长公共子序列、矩阵连乘

15.4 排队论

M/M/1：泊松到达 + 指数服务 + 单服务台

- 到达率 λ ，服务率 μ ，利用率 $\rho=\lambda/\mu$
- 平均队长 $L = \rho/(1-\rho)$
- 平均等待时间 $W = \rho/(\mu-\lambda)$

15.5 决策论

- 决策树：期望值最大
- 风险型 vs 不确定型
- 不确定型决策：乐观、悲观、折中、最小最大后悔

15.6 概率论基础

- 全概率、贝叶斯
- 期望、方差

十六、专业英语（5题）

高频技术词汇

架构相关：

- architecture, component, module, framework
- coupling（耦合）, cohesion（内聚）
- scalability（可伸缩）, availability, reliability, maintainability
- microservices, monolithic, distributed, cloud-native
- API Gateway, Service Mesh, Sidecar
- Pub/Sub, Event-driven, Message Queue

设计相关：

- pattern, principle, abstraction, encapsulation
- inheritance, polymorphism
- decoupling, refactoring

敏捷相关：

- agile, iteration, sprint, backlog, scrum
- continuous integration/delivery/deployment

质量相关：

- non-functional requirement, quality attribute
- performance, throughput, latency, response time
- fault tolerance, redundancy, failover
- consistency, isolation, durability

应试技巧

- 通读全文、找主题
- 关键词锁定段落
- 排除明显错误项
- 5 题对 3 题即可保 60% 通过

十七、近5年（2019–2023）真题高频考点 TOP 30

按出现频次降序排列，**优先掌握**

排名	考点	出现年份	题型
1	架构风格识别（管道过滤器/MVC/分层等）	每年 2-3 题	选择
2	设计模式识别（GoF 23种）	每年 3-5 题	选择
3	UML 关系（依赖/关联/聚合/组合/泛化/实现）	每年 1-2 题	选择
4	数据库范式判定与分解	每年 1-2 题	选择
5	关系代数与 SQL 转换	每年 1-2 题	选择
6	加密算法分类（对称/非对称/摘要）	每年 1-2 题	选择
7	数字签名流程	每年 1 题	选择
8	OSI 七层 / TCP-IP 协议端口	每年 1-2 题	选择
9	IP 地址与子网划分	每年 1 题	选择
10	PV 操作（生产消费、前趋图）	每年 1-2 题	选择
11	页面置换算法（FIFO/LRU/OPT）	每年 1 题	选择
12	死锁四个条件 + 银行家	每年 1 题	选择
13	ATAM 评估方法（敏感点/权衡点）	每年 1-2 题	选择
14	4+1 视图模型	每年 1 题	选择
15	质量属性场景与战术	每年 2-3 题	选择
16	CAP / BASE / 分布式事务	每年 1 题	选择
17	微服务 vs SOA	每年 1 题	选择
18	软件开发模型对比（瀑布/螺旋/敏捷等）	每年 1-2 题	选择
19	软件测试覆盖（语句/判定/条件/路径）	每年 1 题	选择
20	项目进度（关键路径、PERT）	每年 1-2 题	选择
21	排序算法复杂度与稳定性	每年 1 题	选择
22	树的遍历、哈夫曼树 WPL	每年 1 题	选择
23	知识产权（保护期限、归属）	每年 1-2 题	选择
24	系统可靠性（串并联、可用性）	每年 1 题	选择
25	中间件分类与选型	每年 1 题	选择
26	DSSA 与构件标准	每年 1 题	选择

排名	考点	出现年份	题型
27	OOA/OOD/OOP 与 SOLID 原则	每年 1 题	选择
28	实时系统调度 (RM/EDF)	每年 1 题	选择
29	流水线与 Cache	每年 1 题	选择
30	专业英语 (架构/敏捷/云原生主题)	每年 5 题	选择

十八、近年新增热点补充 (2024–2026 重点关注)

这些内容不一定每年大量出题，但常以 1–3 道选择题、案例题背景或论文题出现。复习策略：
会识别、会辨析、会写关键词。

18.1 系统规划与企业架构 (容易出概念辨析)

考点	核心要点	典型问法
BSP	企业系统规划，自上而下识别过程和数据，自下而上实施	"先规划后实现"、"过程/数据类矩阵"
CSF	关键成功因素法，从企业目标识别关键因素	问"围绕少数关键因素规划系统"
SST	战略集合转化法，将组织战略转化为信息系统战略	问"使命、目标、战略集合"
Zachman	企业架构二维分类框架，常见记法：6W × 6 视角	问"是什么/如何/哪里/谁/何时/为什么"
TOGAF ADM	架构开发方法，循环迭代治理企业架构	问"架构愿景、业务架构、信息系统架构、技术架构"

TOGAF ADM 顺序速记：

预备 → A架构愿景 → B业务架构 → C信息系统架构 → D技术架构
→ E机会与解决方案 → F迁移规划 → G实施治理 → H架构变更管理

18.2 软件架构演化与治理（新版大纲关注）

概念	要点
架构演化	为适应业务、技术、质量属性变化，对架构持续调整
架构腐蚀	实现逐渐偏离原架构设计，导致复杂度上升
技术债	为短期交付牺牲长期质量，后续需要偿还
ADR	Architecture Decision Record，记录架构决策、背景、取舍、后果
架构治理	通过标准、评审、度量、合规检查保障架构一致性

常考辨析：

- 架构评估：判断当前架构能否满足质量目标
- 架构演化：在变化中持续调整架构
- 架构治理：用流程和规范约束架构决策

18.3 Serverless / FaaS

定义：Serverless 是云计算执行模型，开发者关注函数和业务逻辑，底层服务器、扩缩容、运维由云平台管理。

核心特征：

- 事件驱动：HTTP、消息、对象存储、定时任务触发
- 自动弹性：按请求自动扩缩容
- 按量计费：按调用次数、执行时间、资源消耗计费
- 无状态函数：状态外置到数据库、缓存、对象存储

优点：降低运维成本、弹性伸缩快、适合突发流量和轻量任务。

缺点：冷启动、厂商锁定、长任务不适合、调试和可观测性复杂。

适用场景：图片处理、文件转码、Webhook、定时任务、秒杀削峰中的异步处理。

18.4 云原生数据库与存算分离

概念	要点
云原生数据库	面向云环境设计，强调弹性、自动运维、高可用
存算分离	计算节点与存储节点分离，计算可独立扩缩容
HTAP	同时支持 OLTP 与 OLAP，兼顾交易和分析
NewSQL	兼具关系模型、SQL、分布式扩展和强一致能力

常考优点：弹性伸缩、资源利用率高、容灾能力强、自动备份恢复、运维成本低。

常考风险：网络延迟、跨节点事务复杂、成本不可控、云厂商绑定。

18.5 信创 / 国产化 / 自主可控

核心目标：提升关键软硬件自主可控能力，降低供应链和安全风险。

常见适配对象：

- CPU：鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯
- 操作系统：麒麟、统信 UOS
- 数据库：达梦、人大金仓、OceanBase、openGauss
- 中间件：东方通、金蝶天燕、宝兰德

考点关键词：

- 兼容性适配：指令集、驱动、SQL 方言、中间件 API
- 数据迁移：结构迁移、数据校验、双写/灰度切换
- 性能验证：基准测试、压力测试、容量评估
- 安全合规：国密算法、等保、审计

18.6 AI 集群与高性能网络（了解即可）

概念	要点
GPU/NPU 集群	用于大模型训练、推理和高性能计算
RDMA	远程直接内存访问，降低 CPU 参与和网络延迟
RoCE	基于以太网承载 RDMA，常用于 AI 数据中心
AllReduce	分布式训练中常见的梯度聚合通信模式

常考质量属性：性能、可扩展性、可用性、可观测性。

18.7 端-边-云协同

三层职责：

- 端：采集、交互、轻量推理
- 边：就近计算、低延迟响应、数据预处理
- 云：全局调度、模型训练、海量存储、统一管理

适用场景：工业互联网、车联网、智慧城市、物联网、视频分析。

优势：降低时延、减少带宽、提升隐私保护和离线可用性。

18.8 计算题专项清单（必须做题）

类型	必练内容
操作系统	PV 操作、前趋图、页面置换、死锁最少资源数
组成原理	流水线、Cache 映射、主存编址、海明码
数据库	候选键、范式、无损分解、关系代数
网络	子网划分、可用主机数、路由聚合
软件工程	关键路径、PERT 三点估算、风险曝光度
可靠性	串联系统、并联系统、可用性公式
运筹数学	决策树、最短路径、最小生成树、线性规划基础

18.8.1 必拿计算题完整例题（带详解，每年至少 5 题这种）

【例 1】子网划分（必考 1 题）

题干：某公司分配到 IP 地址 192.168.10.0/24，需要划分 5 个子网，每个子网至少容纳 25 台主机，请问：①子网掩码应该是多少？②每个子网可用主机数？③第 3 个子网的网络地址和广播地址？

解题步骤：

1. 算主机位：每子网 ≥ 25 台 → 主机位 m 满足 $2^m - 2 \geq 25 \rightarrow m = 5$ ($2^5 - 2 = 30 \geq 25$ ✓)
2. 算子网位：5 个子网 → 子网位 n 满足 $2^n \geq 5 \rightarrow n = 3$ ($2^3 = 8 \geq 5$ ✓)
3. 核验：n + m = 3 + 5 = 8 ✓ (C 类主机位总 8 位)
4. 子网掩码：原 /24 + 借 3 位 = /27，即 255.255.255.224 (224 = 11100000)
5. 块大小：256 - 224 = 32

6. 可用主机数: $2^5 - 2 = 30$ 台

7. 子网列表:

- 子网 1: 192.168.10.0 / 27 (广播 .31)
- 子网 2: 192.168.10.32 / 27 (广播 .63)
- 子网 3: 192.168.10.64 / 27 (广播 192.168.10.95) ← 答案
- 子网 4: .96 ~ .127
- 子网 5: .128 ~ .159

速记口诀: 先算主机位 (满足容量) → 再算子网位 (满足数量) → 块大小 = 256 - 末段掩码值

【例 2】关键路径 (CPM, 必考 1 题)

题干: 项目活动表如下, 求关键路径和工期:

活动	紧前活动	工期(天)
A	-	5
B	-	7
C	A	6
D	A, B	8
E	C	4
F	D	3
G	E, F	5

解题步骤:

1. 画前趋图 (节点为活动):

```
开始 → A → C → E ↘  
                ↓      G → 结束  
            D → F ↗  
        → B ↗
```

2. 正向算最早开始 ES / 最早结束 EF (ES = 紧前活动 EF 的最大值, EF = ES + 工期):

活动	ES	EF	计算
A	0	5	–
B	0	7	–
C	5	11	ES = A的EF=5
D	7	15	ES = max(A.EF=5, B.EF=7) = 7
E	11	15	ES = C.EF=11
F	15	18	ES = D.EF=15
G	18	23	ES = max(E.EF=15, F.EF=18) = 18

3. 工期 = G 的 EF = 23 天

4. 逆向算 LS / LF，总时差 = LS – ES = 0 的活动构成关键路径

5. 关键路径：B → D → F → G (7+8+3+5 = 23 ✓)

易错点：当一个活动有多个紧前活动时，**取 EF 最大值**（不是平均）；关键路径可能有多条。

【例 3】PERT 三点估算（必考 1 题）

题干：某活动乐观工期 4 天、最可能 7 天、悲观 16 天。求期望工期和方差。

公式：

- 期望工期 $E = (\text{乐观} + 4 \times \text{最可能} + \text{悲观}) / 6$
- 标准差 $\sigma = (\text{悲观} - \text{乐观}) / 6$
- 方差 $\sigma^2 = ((\text{悲观} - \text{乐观}) / 6)^2$

解：

- $E = (4 + 4 \times 7 + 16) / 6 = (4 + 28 + 16) / 6 = 48 / 6 = 8 \text{ 天}$
- $\sigma = (16 - 4) / 6 = 2$
- $\sigma^2 = 4$

进阶：若问“该活动 95% 概率能在多少天内完成”，按正态分布：

- 95% 置信区间 $\approx E + 1.645\sigma \approx 8 + 1.645 \times 2 \approx 11.3 \text{ 天}$

【例 4】哈夫曼树 WPL（高频）

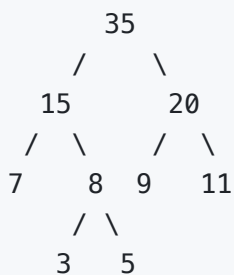
题干：给定权值 {3, 5, 7, 9, 11}，构造哈夫曼树并求 WPL（带权路径长度）。

解题步骤：

1. 每次取最小两个合并：

- Step 1: 取 3、5 → 合并节点 8。剩余 {7, 8, 9, 11}
- Step 2: 取 7、8 → 合并节点 15。剩余 {9, 11, 15}
- Step 3: 取 9、11 → 合并节点 20。剩余 {15, 20}
- Step 4: 取 15、20 → 合并节点 35（根）。完成。

2. 画树并标层数（根为第 1 层，叶子层数 = 路径长度）：



3. WPL 计算（叶子权值 × 路径长度的累加）：

- $3 \times 4 = 12$
- $5 \times 4 = 20$
- $7 \times 2 = 14$
- $9 \times 2 = 18$
- $11 \times 2 = 22$
- **$WPL = 12 + 20 + 14 + 18 + 22 = 86$**

速算技巧：WPL = 所有**非叶子节点**权值之和 = $8 + 15 + 20 + 35 - 35$ （根不算）= $8 + 15 + 20 + \dots$ 等等，正确公式应该是 **WPL = 所有非根的内部节点权值之和**。

- 内部节点：8、15、20、35
- $WPL = 8 + 15 + 20 + 35 - 35$ （减去根，因为根的路径长度为 0）= **不行**
- **正确速算：**WPL = 所有合并产生的中间节点权值之和（不包括根）= $8 + 15 + 20 = 43$ ？也不对

⚠ 直接套公式更稳：WPL = $\Sigma(\text{叶子权值} \times \text{路径长度})$ ，按层数手算最不易错。

【例 5】系统可靠性（串并联，必考 1 题）

题干：一个系统由 3 个子系统串联组成，子系统 A 由 2 个并联模块（各 0.9）、子系统 B 单模块（0.85）、子系统 C 由 3 个并联模块（各 0.8）。求系统整体可靠度。

公式：

- 并联： $R = 1 - (1-R_1)(1-R_2)\dots(1-R_n)$ （全坏才坏）
- 串联： $R = R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n$ （任一坏全坏）

解：

1. 子系统 A（2 个并联）： $R_A = 1 - (1-0.9)^2 = 1 - 0.01 = 0.99$
2. 子系统 B： $R_B = 0.85$
3. 子系统 C（3 个并联）： $R_C = 1 - (1-0.8)^3 = 1 - 0.008 = 0.992$
4. 整体（串联）： $R = R_A \times R_B \times R_C = 0.99 \times 0.85 \times 0.992 \approx 0.835$

易错点：先算每个子系统的并联可靠度，再串联相乘；不要颠倒先后。

【例 6】海明码校验位数（必考 1 题）

题干：要传输 8 位信息码，需要多少位海明校验位？校验位插在哪些位置？

公式：信息位 n ，校验位 k 满足 $2^k \geq n + k + 1$ ， k 取最小满足值。

解：

1. 试 $k = 3$ ： $2^3 = 8 < 8 + 3 + 1 = 12$ ✗
2. 试 $k = 4$ ： $2^4 = 16 \geq 8 + 4 + 1 = 13$ ✓
3. $k = 4$ （最小值）

校验位插入位置（从 1 开始编号，2 的幂次位置为校验位）：

- 位置 1 = 校验位 C1 (2^0)
- 位置 2 = 校验位 C2 (2^1)
- 位置 3 = 数据位 D1
- 位置 4 = 校验位 C4 (2^2)
- 位置 5-7 = 数据位 D2, D3, D4
- 位置 8 = 校验位 C8 (2^3)
- 位置 9-12 = 数据位 D5, D6, D7, D8
- 总长度 = 12 位

速记口诀：信息位 8 → 校验 4 位、信息 16 → 校验 5 位、信息 32 → 校验 6 位。

【例 7】PV 操作（生产者-消费者基础题）

题干：缓冲池有 N 个位置，1 个生产者、1 个消费者。请用信号量实现同步互斥。

解（三个信号量必备）：

信号量定义：

```
- mutex = 1      // 互斥访问缓冲区
- empty = N      // 空位数（资源信号量）
- full = 0       // 满位数（资源信号量）
```

生产者 Producer:

```
while(true) {
    生产一个产品 item;
    P(empty);      // 申请空位（资源 P）
    P(mutex);      // 申请互斥锁（互斥 P）
    把 item 放入缓冲区; // 临界区
    V(mutex);      // 释放互斥锁（互斥 V）
    V(full);       // 通知有满位（资源 V）
}
```

消费者 Consumer:

```
while(true) {
    P(full);       // 申请满位
    P(mutex);      // 申请互斥锁
    从缓冲区取一个 item;
    V(mutex);      // 释放互斥锁
    V(empty);      // 通知有空位
    消费 item;
}
```

核心口诀："资源 P → 互斥 P → 临界区 → 互斥 V → 资源 V"——顺序不能颠倒，否则可能死锁！

死锁分析：若把 P(mutex) 和 P(empty) 顺序颠倒：

- 生产者先获得 mutex，再 P(empty) 发现没空位被阻塞 → 抱着锁睡
- 消费者要释放 V(empty) 需要先 P(mutex) → 拿不到锁
- → **死锁**

18.9 通信系统架构（补充）

高频问法：协议选型、低时延保障、网络可靠性、接入层与控制层职责划分。

概念	速记要点
QoS	关注时延、抖动、丢包率、吞吐量，核心流量优先保障
端到端时延	传输时延 + 排队时延 + 处理时延，排队和拥塞最易导致突增
高可用链路	双链路/主备切换/链路探测，目标是故障快速收敛
协议适配	设备接入常用 MQTT/CoAP，业务接口常用 HTTP/gRPC

易错点：

- 只谈带宽不谈时延和抖动（QoS 不完整）
- 把高吞吐和低时延简单等同（并不总成立）
- 只写协议名称，不写适用场景和约束

18.10 可靠性分析方法（补充）

方法	作用	常见考法
FTA（故障树）	自顶向下分析故障原因路径	给顶事件，问中间/底事件关系
FMEA	自底向上分析失效模式及影响	问如何识别高风险失效点
RBD（可靠性框图）	通过串并联系系统计算可靠性	结合串并联公式计算整体可靠度

速记：

- FTA：先有故障结果，再追溯原因。
- FMEA：先看组件失效，再看系统影响。
- RBD：把系统结构抽象成可计算模型。

十九、考前 7 天冲刺清单

D-7 至 D-5：高频核心

- [] 架构风格 12 种（管道-过滤器、黑板、C/S、B/S、MVC、分层、事件驱动、微内核、解释器、SOA、微服务、REST）
- [] GoF 23 种设计模式识别题
- [] UML 6 种关系
- [] 数据库范式 + 函数依赖
- [] 加密体系 + 数字签名

D-4 至 D-3: 辅助拿分

- [] PV 操作 (生产消费 + 前趋图)
- [] 页面置换 + 死锁
- [] 关键路径计算
- [] 关系代数与 SQL
- [] 子网划分计算

D-2: 易混辨析

- [] 工厂方法 vs 抽象工厂
- [] 适配器 vs 桥接
- [] 状态 vs 策略
- [] 装饰器 vs 代理
- [] SAAM vs ATAM
- [] SOA vs 微服务
- [] 聚合 vs 组合

D-1: 送分模块

- [] 知识产权保护期限
- [] 标准代码 GB / GB-T
- [] 软件可靠性串并联公式
- [] 排序算法稳定性、复杂度速记

考试当天提示

- 选择题 75 道, 150 分钟, 平均 2 分钟/题
- 不会的别纠结, 先标记跳过
- 数学计算题难的可放弃, 把英语 5 题对 3 即可
- **目标 ≥ 50 分** (容错 ≥ 25 道)

二十、必背速记口诀

1. **关系范式**: "1非原子、2无部分、3无传递、BC左含码"
2. **数字签名**: "私钥签名、公钥验证; 公钥加密、私钥解密"
3. **死锁四条件**: 互斥、保持、不剥夺、循环 (破坏一条即可)
4. **CAP**: "CA 单机、CP 强一致(HBase/ZK)、AP 高可用(Eureka/DNS)"

5. PV 顺序: "资源 P → 互斥 P → 临界区 → 互斥 V → 资源 V" (顺序错就死锁)
6. 4+1 视图: "逻辑(类)、开发(包)、进程(序列)、物理(部署)、场景(用例)"
7. 23 设计模式:
- 创建 (5) : 单工抽建原 (单例、工厂方法、抽象工厂、建造者、原型)
 - 结构 (7) : 适桥组装外享代 (适配器、桥接、组合、装饰、外观、享元、代理)
 - 行为 (11) : 策观模命状责迭中备访解 (策略、观察者、模板方法、命令、状态、责任链、迭代器、中介者、备忘录、访问者、解释器)
8. 测试覆盖 (弱→强) : "语判条 / 判条 / 条组 / 路径"
9. 专利期限: "发明 20、实用 10、外观 15"
10. 软件维护占比最大: 完善性维护 (50%)

二十一、查漏补缺补强专题 (精选必背)

本节针对历年真题与新版大纲 (2022 V2.0) 补强 10 大薄弱专题，每个专题都能直接对应 1-3 道选择题考点。

21.1 RAID 存储级别对比 (必考 1 题)

级别	最少盘数	利用率	容错盘数	读写性能	关键特征
RAID 0	2	100%	0	读写最快	条带化(Stripe), 无冗余
RAID 1	2	50%	镜像盘数-1	读快/写正常	镜像(Mirror)
RAID 2	-	-	-	-	海明码校验 (已淘汰)
RAID 3	3	(n-1)/n	1	大文件读快	位级奇偶校验, 独立校验盘
RAID 4	3	(n-1)/n	1	写有瓶颈	块级奇偶校验, 独立校验盘
RAID 5	3	(n-1)/n	1	读快/写中	分布式奇偶校验 (最常用)
RAID 6	4	(n-2)/n	2	写最慢	双奇偶校验
RAID 10 (1+0)	4	50%	多盘 (每组1)	读写都快	先镜像后条带 (安全+性能)
RAID 01 (0+1)	4	50%	较差	较好	先条带后镜像 (不推荐)

速记口诀:

- RAID 0 快不安全、RAID 1 安全不快、RAID 5 折中、RAID 10 又快又安全 (最贵)

- 容量计算：RAID 5 用 n 块 m GB 盘 → 可用容量 = (n-1)×m GB

21.2 计算机体系结构补强

冯·诺依曼 vs 哈佛体系：

维度	冯·诺依曼	哈佛体系
存储	程序与数据 共用 存储	程序与数据 独立 存储
总线	一组	两组
速度	较慢（瓶颈）	较快
应用	通用 CPU	DSP、ARM Cortex-M、嵌入式

寻址方式（必考辨析）：

方式	操作数位置	速度	灵活性
立即寻址	指令中直接给出	最快	最差（值固定）
直接寻址	指令给出操作数地址	快	一般
间接寻址	指令给出地址的地址	慢	灵活
寄存器寻址	寄存器中	最快	最好
寄存器间接寻址	寄存器中的地址	较快	较好
相对寻址	PC + 偏移量	较快	支持位置无关代码
变址寻址	变址寄存器 + 偏移	较快	适合数组
基址寻址	基址寄存器 + 偏移	较快	适合多道程序

中断处理 5 步：保存现场 → 分析中断源 → 执行中断服务程序 → 恢复现场 → 中断返回

21.3 网络协议补强

HTTP/1.1 vs HTTP/2 vs HTTP/3 对比（近年热点）：

维度	HTTP/1.1	HTTP/2	HTTP/3
传输层	TCP	TCP	QUIC（基于 UDP）
多路复用	不支持（队头阻塞）	支持	支持（无队头阻塞）
头部压缩	无	HPACK	QPACK
服务器推送	无	支持	支持
加密	可选	实际强制	强制

IPv6 地址类型（必考辨析）：

类型	含义	对应 IPv4
单播 Unicast	一对一	单播
任播 Anycast	一对最近（多个接口共享地址，发送给最近的）	IPv4 无
组播 Multicast	一对多组成员	组播
~广播	IPv6 取消广播，用组播代替	广播

SDN / NFV：

- SDN（软件定义网络）：控制平面与数据平面分离，集中控制（OpenFlow 协议）
- NFV（网络功能虚拟化）：用虚拟机/容器实现网络设备功能（防火墙、负载均衡）

21.4 数据库设计 6 步骤（必考 1 题）

① 需求分析	→ 输出：需求规格说明、DFD、数据字典
② 概念结构设计	→ 输出：E-R 图（不依赖具体 DBMS）
③ 逻辑结构设计	→ 输出：关系模式（E-R 转关系），范式优化
④ 物理结构设计	→ 输出：存储结构、索引、分区
⑤ 数据库实施	→ 建库建表、数据加载、应用调试
⑥ 运行与维护	→ 监控、调优、备份恢复、安全

速记口诀：需 → 概 → 逻 → 物 → 实 → 维

关系演算（少考但偶尔出现）：

- 元组关系演算：以元组为变量， $\{t \mid P(t)\}$
- 域关系演算：以属性为变量， $\{ \langle x,y \rangle \mid P(x,y) \}$ （如 QBE 语言）

21.5 DFD（数据流图）与数据字典（案例必考）

DFD 四要素：

符号	含义	命名
外部实体（方框）	系统外的人/组织/系统	名词
加工/处理（圆圈）	对数据的变换	动词+宾语
数据流（带箭头线）	数据流动方向	名词
数据存储（双横线）	存储的静态数据	名词

分层 DFD：

- 顶层（Context Diagram）：整个系统作为 1 个加工
- 0 层：将顶层分解为若干主要加工
- 详细层：继续逐层细化（每层 $\leq 7 \pm 2$ 个加工）

平衡原则：

- 父图与子图的输入输出数据流必须一致
- 同名数据流方向必须一致

数据字典 DD 的 4 类条目：

1. **数据项**：最小单位（如 学号）
2. **数据结构**：若干数据项组合（如 学生信息）
3. **数据流**：数据结构在系统中流动
4. **数据存储**：静态保留的数据（对应数据库表）

判定表 vs 判定树：

- 判定表：行=条件/动作，列=规则；适合多条件组合
- 判定树：树形展开；直观但条件多时膨胀

21.6 嵌入式系统补强（必考 2-4 题）

嵌入式微处理器分类：

类型	全称	特点	应用
MPU	微处理器	通用，性能高	高端嵌入式（ARM Cortex-A）
MCU	微控制器	集成 ROM/RAM/外设	单片机（51、STM32）
DSP	数字信号处理器	哈佛结构、乘加快	信号处理、音视频
SoC	片上系统	一片集成完整系统	手机、IoT
NP	网络处理器	高速包处理	路由器、交换机

嵌入式系统软件层次：

应用软件层 ← 业务应用

中间件层 ← 通信、消息、数据库中间件

RTOS 内核 ← 任务调度、内存、同步通信

BSP 板级支持包 ← 设备驱动、HAL 硬件抽象

硬件层 ← CPU + 存储 + I/O 外设

RM 可调度判据例题：

例：3 个周期任务 T1(C=20,T=100), T2(C=30,T=150), T3(C=80,T=300)，能否用 RM 调度？

- 利用率 $U = 20/100 + 30/150 + 80/300 = 0.2 + 0.2 + 0.267 = 0.667$
- RM 判据： $U \leq 3 \times (2^{1/3} - 1) = 0.779$
- 结论： $0.667 < 0.779 \therefore$ **可调度**

优先级反转例题：

任务 H（高）、M（中）、L（低）共享资源 R：

1. L 先锁 R 运行；
2. H 抢占 L，请求 R 被阻塞；
3. M 抢占 L 运行（与 R 无关）；
4. H 被 M 间接阻塞（**优先级反转**发生）

解决方案：

- **优先级继承协议（PIP）**：L 临时继承 H 的优先级 → M 无法抢占 L → L 尽快释放 R
- **优先级天花板协议（PCP）**：L 一锁 R 就提升到该资源的最高优先级（天花板）

21.7 架构方法论补强（ABSD / AOP / MDA / CBSD）

ABSD（基于体系结构的软件设计）6 步骤：

步骤	任务	输出
1. 架构需求	标识构件、获取需求	需求规格、ASR
2. 架构设计	提出方案、迭代	架构图、设计说明
3. 架构文档化	编写架构说明书 + 测试规格	文档
4. 架构复审	由专家评审	评审报告
5. 架构实现	按架构构造系统	可运行系统
6. 架构演化	适应需求变化	新版本架构

核心特征：自顶向下、递归细化、视角与视图

AOP（面向方面编程）5 大核心概念（2019 真题）：

概念	英文	含义
切面	Aspect	横切关注点的模块化（如日志、事务）
连接点	Join Point	程序执行中可以插入切面的点
切入点	Pointcut	匹配连接点的表达式
通知	Advice	在连接点上执行的动作（前置/后置/环绕/异常/最终）
织入	Weaving	将切面应用到目标对象并创建代理对象的过程；分编译时织入（AspectJ）和运行时织入（Spring AOP）

⚠ 易错点：引入(Introduction) 是 Advice 的一种特殊形式（向已有类添加新方法/字段），不是 5 大核心概念之一。2019 真题考的就是上述 5 个标准概念，不要把"引入"当作核心概念答。

AOP 应用场景：日志、事务、安全、缓存、监控（Spring AOP）

MDA（模型驱动架构）三层模型：

模型	全称	含义
CIM	计算无关模型	业务模型，与计算实现无关
PIM	平台无关模型	系统模型，与平台无关
PSM	平台相关模型	针对具体平台的实现模型

转换路径：CIM → PIM → PSM → 代码（自动生成）

基于复用 vs CBSD（基于构件的开发）：

维度	软件复用	CBSD
复用对象	任意层次（代码/设计/需求）	标准构件
复用方式	拷贝、参数化、继承	组装
关键	复用库	构件规约、接口、组装机制

构件组装的三种方式：

- 黑盒组装：只通过接口，不修改构件
- 白盒组装：可见且可修改源码
- 灰盒组装：可见但仅修改部分（如扩展点）

21.8 大数据与新一代信息技术

Hadoop 生态（高频）：

组件	定位
HDFS	分布式文件系统（NameNode + DataNode）
MapReduce	分布式计算框架（已被替代）
YARN	资源调度（ResourceManager + NodeManager）
HBase	列式 NoSQL 数据库（基于 HDFS）
Hive	SQL on Hadoop，类 SQL 查询离线数仓
Spark	内存计算引擎（比 MR 快 100 倍）
Flink	流处理为主，真正流批一体
Kafka	分布式消息队列
Zookeeper	协调服务（选举、配置）

Spark vs Flink：

- Spark：批为主，流是"微批"（Spark Streaming）
- Flink：**流为主**，批是"有界流"，真正低延迟

区块链（V2.0 新增）：

概念	要点
本质	去中心化分布式账本
共识机制	PoW（工作量证明，比特币）、PoS（权益证明，以太坊2）、PBFT（实用拜占庭，联盟链）、DPoS
智能合约	自动执行的代码，部署在链上
类型	公有链（比特币）、联盟链（Hyperledger Fabric）、私有链
特性	不可篡改、可追溯、去中心化、匿名性

数字孪生（2023 案例题考点）：

- **四要素**：物理实体、虚拟实体、数据、连接
- **应用**：智能制造、智慧城市、工业互联网

CDN 工作原理：

- 内容分发：源站 → 边缘节点缓存
 - 智能调度：基于 DNS 解析返回最近节点
 - 回源：缓存未命中时回源站拉取
-

21.9 设计模式 GRASP 9 原则（少考但有出现）

原则	含义
信息专家	把职责分配给拥有完成职责所需信息的类
创建者	由聚合/包含/记录/紧密使用者创建对象
控制器	将系统事件分配给非 UI 类处理
低耦合	减少类间依赖（≈SOLID 的 D）
高内聚	类的职责集中（≈SOLID 的 S）
多态	用多态分配不同行为，避免类型判断
纯虚构	引入虚构类降低耦合（如 Service 类）
中介者	用中介对象隔离高度交互（与中介者模式相通）
受保护变化	用抽象/接口屏蔽不稳定点（≈开闭原则）

21.10 PKI 与 CBAM 计算补强

X.509 数字证书核心字段：

- 版本号、序列号、签名算法、颁发者(CA)、有效期、主体（持有者）、主体公钥、CA 数字签名

CA 信任链验证流程：

1. 检查证书有效期
2. 验证 CA 签名（用上级 CA 公钥）
3. 检查证书撤销列表 CRL 或 OCSP
4. 检查主体身份匹配

CBAM 计算示例：

场景 A：投资 100 万改造缓存，预期年节省 300 万 → $ROI = (300-100)/100 = 200\%$ 场景 B：投资 200 万异地多活，预期年节省 500 万 → $ROI = (500-200)/200 = 150\%$ 决策：A 的 ROI 高，优先实施 A

CBAM 步骤：场景整理 → 优先级 → 收益估算 → 成本估算 → ROI 计算 → 决策

等保 2.0 五级差异（高频送分）：

等级	名称	适用
一级	用户自主保护	一般信息系统
二级	系统审计保护	一般企业系统
三级	安全标记保护	政府、金融、医疗等关键信息系统（最常考）
四级	结构化保护	重要国家系统
五级	访问验证保护	极端重要系统

21.11 RUP 与软件过程补强

RUP（统一软件开发过程）4 阶段：

阶段	重点	里程碑
初始 Inception	业务建模、范围	生命周期目标
细化 Elaboration	架构基线、风险消除	生命周期架构
构造 Construction	编码实现、测试	初始运行能力
移交 Transition	部署、用户培训	产品发布

RUP 9 个工作流（前 6 个核心工作流 + 后 3 个支持工作流）：

- 核心：业务建模、需求、分析与设计、实现、测试、部署
- 支持：配置与变更管理、项目管理、环境

RUP 三大特征：用例驱动、以架构为中心、迭代与增量

净室软件工程：基于数学和统计学，强调缺陷预防，"零缺陷"目标

- 核心技术：形式化规约、统计测试、增量开发

21.12 著作权权能 17 项（易考送分题）

人身权（4 项）：

1. 发表权、2. 署名权、3. 修改权、4. 保护作品完整权

财产权（13 项）： 5. 复制权、6. 发行权、7. 出租权、8. 展览权、9. 表演权、10. 放映权、11. 广播权、12. 信息网络传播权、13. 摄制权、14. 改编权、15. 翻译权、16. 汇编权、17. 其他

保护期差异：

- 人身权中**署名权、修改权、保护作品完整权**：永久保护
 - 发表权 + 财产权：作者终生 + 死后 50 年
-

21.13 专业英语真题样题（参考练习）

典型题型：技术文章 5 空选择，主题多为架构/敏捷/云原生/AI/安全

高频长难句模式：

"Microservices architecture is an approach in which a single application is composed of many ___ services."

A. coupled B. monolithic **C. loosely coupled** D. shared

应试技巧：

1. 先快读全文抓主题（架构？测试？安全？）
2. 找关键词匹配中文知识体系
3. 排除明显反义/无关项
4. 5 题对 3-4 题（**及格不需要全对**）

高频英文术语补充：

- **idempotent**（幂等）、**throttle**（限流）、**circuit breaker**（熔断器）
 - **eventual consistency**（最终一致性）、**ACID** vs **BASE**
 - **observability**（可观测性）、**telemetry**（遥测）
 - **immutable infrastructure**（不可变基础设施）
-

二十二、易混辨析矩阵（考前速扫）

易混点	正确辨析
ATAM vs SAAM	SAAM偏场景可修改性分析；ATAM覆盖多质量属性并强调权衡
SOA vs 微服务	SOA偏企业集成与集中治理；微服务偏独立部署与去中心化治理
CAP vs BASE	CAP是分布式约束；BASE是工程化取舍（基本可用、软状态、最终一致）
工厂方法 vs 抽象工厂	工厂方法解决单一产品层次；抽象工厂生产一族相关产品
适配器 vs 桥接	适配器用于兼容既有接口；桥接用于抽象与实现独立演化
状态 vs 策略	状态强调状态驱动行为切换；策略强调算法可替换
装饰器 vs 代理	装饰器增强职责；代理控制访问（远程、权限、延迟加载）
数字签名 vs 数字信封	签名解决完整性与不可抵赖；信封解决机密传输

整理日期：2026-05

覆盖范围：近 10 年真题选择题考点 + 2024-2026 新增热点补充

使用建议：

- 1. 先通读 1 遍，标记不熟点
- 2. 配合近 5 年真题，每天 1 套
- 3. 错题对照本手册定位章节复习
- 4. 考前 7 天按"冲刺清单"过 1 遍
- 5. 配合姊妹篇《[架构设计师考点整理.md](#)》（含案例与论文）食用更佳